

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 28

Post-Kvant Kriptografiya I - Qəfəs Əsaslı Sistemlər

Bu mühazirə kvant kompüterlərin kriptografiyaya təsirini, post-kvant kriptografiya anlayışını, qəfəs əsaslı kriptografiyanın riyazi əsaslarını, LWE problemini, ML-KEM və ML-DSA standartlarını əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş	4
I hissə: Kvant təhlükəsinin sərhədi		5
3	Kvant Hesablamalarının Kriptografik Təhlükəsi	5
3.1	Kvant Kompüterlərinin Fundamental İş Prinsipləri	5
3.2	Şor Algoritmi və Asimmetrik Kriptografiyanın İflası	5
3.3	Qrover Algoritmi və Simmetrik Kriptografiyaya Təsiri	7
3.4	Kvant Avadanlıqlarının İnkişafı və Real Təhlükə Zamanı	8
II hissə: Post-kvant fərziyyələr və qəfəslər		9
4	Post-kvant Kriptografiyası	9
4.1	PQC-nin Əsas Riyazi Ailələri	9
4.2	NIST PQC Standartlaşdırma Prosesi	10
4.3	NIST PQC Qalibləri və Standart Statusları	10
5	Qəfəs Əsaslı Kriptografiyanın Riyazi Əsasları	11
5.1	Qəfəs Nədir?	11
5.2	Əsas Qəfəs Problemləri	11
5.3	LWE — Xətlərlə Öyrənmə Problemi	12
5.4	LWE Əsaslı Kriptosistemin Arxitekturası (Regev Şifrləməsi)	13
5.5	Ring-LWE və Module-LWE Variantları	14
5.6	LWE Variantlarının Müqayisəli Təhlili	14
III hissə: Standart post-kvant alqoritmləri		15
6	ML-KEM	15
6.1	Ümumi Xüsusiyyətlər və Parametrlər	15
6.2	Açar enkapsulyasiya mexanizmi (KEM)	15
6.3	ML-KEM Alqoritminin Riyazi İş Prinsipi	16
6.4	ML-KEM-in Klassik Sistemlərlə Müqayisəsi və Üstünlükləri	17
7	ML-DSA	17
7.1	Ümumi Xüsusiyyətlər və Parametrlər	17
7.2	ML-DSA Alqoritminin Riyazi İş Prinsipi	18
7.3	ML-DSA Üstünlükləri və Klassik Sistemlərlə Müqayisəsi	19
8	FN-DSA	19
8.1	Ümumi Xüsusiyyətlər və Parametrlər	19
8.2	FN-DSA Namizədinin Riyazi İş Prinsipi	20
8.3	FN-DSA və ML-DSA Sistemlərinin Struktur Müqayisəsi	21

9	NIST Standartları və Müqayisəli Analiz	22
9.1	FIPS 203 (ML-KEM)	22
9.2	FIPS 204 (ML-DSA)	22
9.3	Post-Kvant Kriptografiyası (PQC) Alqoritmlərinin Müqayisəsi	22
10	Praktik tövsiyələr	23
11	Nümunə məsələlər və çalışmalar	24
12	Müəllim üçün cavab açarı	26
13	Xülasə	26

1 Müəhazirənin məqsədləri

Bu müəhazirəni müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra tələbələr:

- Şor¹ və Qrover² alqoritmlərinin klassik kriptografik primitivlərə təsirini müxtəlif resurs modelləri müstəvisində izah etməyi (Shor, 1997; Grover, 1996);
- Qəfəs (*lattice*), SVP³/CVP⁴ və LWE⁵/Module-LWE anlayışlarını təhlil edərək onları təhlükəsizlik fərziyyəsi səviyyəsində əlaqələndirməyi (Micciancio and Regev, 2016; Regev, 2009);
- ML-KEM⁶-in K-PKE⁷ nüvəsi ilə KEM⁸ çevrilməsini və açar enkapsulyasiya axınını fərqləndirməyi (National Institute of Standards and Technology, 2024);
- ML-DSA⁹ və FN-DSA¹⁰-nı açar və imza ölçüsü, reallaşdırma riski və standart statusu üzrə müqayisə etməyi (NIST, 2024; Fouque et al., 2018);
- Verilmiş sistem inventarı və məlumat ömrü kriteriyalarına əsasən mərhələli PQC¹¹ miqrasiya qərarını elmi şəkildə hazırlamağı bacaracaqlar (Bernstein et al., 2017).

¹Şor alqoritmı (*Shor's algorithm*): Kvant kompüterlərində tam ədədlərin vuruqlara ayrılması (faktorizasiya) və diskret loqarifma problemlərini eksponensial sürətlə (polinomial vaxtda) həll edən kvant alqoritmı.

²Qrover alqoritmı (*Grover's algorithm*): Strukturlaşdırılmamış verilənlər bazasında axtarışı kvadratik sürətləndirən kvant alqoritmı. Simmetrik şifrələrin (AES və s.) açar fəzasını 2^n -dən $2^{n/2}$ -yə endirir.

³SVP (**Shortest Vector Problem** (*Ən Qısa Vektor Problemi* – SVP): Verilmiş qəfəsdə sıfırdan fərqli ən kiçik uzunluğa malik vektoru tapmaqdan ibarətdir. Bu məsələ dəqiq parametrlərlə ($\gamma = 1$) NP-çətin problem olsa da, praktikada istifadə edilən alqoritmlər (polinomial γ parametri ilə olanlar) $NP \cap \text{coNP}$ kimi nisbətən daha asan problem sinfinə daxildir.

⁴CVP (*Closest Vector Problem* — Ən Yaxın Vektor Problemi): Vektor fəzasında verilmiş ixtiyari nöqtəyə ən yaxın olan qəfəs vektorunu tapmaq məsələsidir. Dəqiq halda ($\gamma = 1$) NP-çətin problem hesab olunur, lakin kriptografik tətbiqlərdə adətən onun polinomial yaxınlaşma (γ) faktorlu variantlarından istifadə edilir.

⁵LWE (*Learning With Errors* — Xətilərlə Öyrənmə): Xətti tənliklər sisteminə kiçik təsadüfi xətilər (küylər) əlavə etməklə qurulan və kvant hücumlarına davamlı olan riyazi problem.

⁶ML-KEM (*Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism*): FIPS 203 lisenziyası ilə standartlaşdırılmış, əvvəllər CRYSTALS-Kyber kimi tanınan qəfəs əsaslı açar enkapsulyasiya mexanizmi.

⁷K-PKE (*Kyber Public Key Encryption*): ML-KEM-in nüvəsində duran, lakin təkbaşına istifadə edildikdə CPA-təhlükəsiz olan açıq açarlı şifrələmə sxemi.

⁸KEM (*Key Encapsulation Mechanism* — Açar İnkapsulyasiya Mexanizmi): Açıq açar kriptografiyasından istifadə edərək simmetrik seans açarını təhlükəsiz şəkildə yaradan və qarşı tərəfə ötürən protokol.

⁹ML-DSA (*Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm*): FIPS 204 lisenziyası ilə standartlaşdırılmış, əvvəllər CRYSTALS-Dilithium kimi tanınan qəfəs əsaslı rəqəmsal imza standardı.

¹⁰FN-DSA (*FFT (Fast Fourier Transform) Network Digital Signature Algorithm*): FALCON alqoritmindən əsaslanan, çox kiçik imza və açar ölçüləri təklif edən, lakin sürüşkən nöqtə (*floating-point*) arifmetikası tələb etdiyi üçün reallaşdırması daha riskli olan rəqəmsal imza standardı.

¹¹PQC (*Post-Quantum Cryptography* — Kvantdan Sonrakı Kriptografiya): Kvant kompüterlərinin hesablama gücünə qarşı davamlı olan yeni nəsil kriptografik alqoritmlər.

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəlki mühazirə: 27-ci mühazirədə alqoritmik (kriptoqrafik) və reallaşdırma (fiziki/kənar kanal) hücum modellərini fərqləndirdik.

Cari mühazirə: Kvant təhdid modelini və qəfəs əsaslı NIST PQC standartlarını öyrənirik.

Növbəti mühazirə: 29-cu mühazirə kod əsaslı (*code-based*), heş əsaslı (*hash-based*) və çoxdəyişənli (*multivariate*) PQC ailələri ilə müqayisəli təhlili tamamlayacaqdır.

Terminologiya kanonu: *Şor* (*Shor*) və *Qrover* (*Grover*) (məndə ilk dəfə orijinal adla, sonra azərbaycanca transkripsiyada); *ML-KEM* (əvvəlki adı CRYSTALS-Kyber); *ML-DSA* (əvvəlki adı CRYSTALS-Dilithium); *FN-DSA* (Falcon alqoritmi əsasında); *açar enkapsulyasiya mexanizmi* (*KEM*); *sonlu meydan* (*finite field*).

2 Giriş

Bu günə qədər öyrəndiyimiz bütün asimmetrik kriptosistemlər — RSA, Diffi-Hellman, ElGamal, ECC — müəyyən riyazi problemlərin çətinliyinə əsaslanır: faktorizasiya, diskret loqarifm, elliptik əyri diskret loqarifmi. Lakin 1994-cü ildə **Peter Şor** tərəfindən kəşf edilən **Şor alqoritmi** bu problemlərin hamısını kvant kompüterlərində polinomial zamanda həll edə bilir (Shor, 1997).

Kvant təhlükəsi

1994-cü ildə Peter Şor göstərdi ki, faktorizasiya və diskret loqarifm problemləri kvant kompüterlərində polinomial zamanda həll edilə bilər. Bu o deməkdir ki, güclü kvant kompüterləri yaradıldıqda RSA, Diffi-Hellman, ElGamal, ECC kimi bütün məşhur asimmetrik kriptosistemlər sındırıla bilər (Shor, 1997). 1996-cı ildə Lov Qrover tərəfindən kəşf edilən Qrover alqoritmi isə simmetrik şifrlərin təhlükəsizliyini kvadratik olaraq azaldır (Grover, 1996).

Bu təhlükəyə qarşı iki əsas yanaşma mövcuddur:

- **Kvant kriptoqrafiyası (QKD):** Fiziki prinsiplərə əsaslanan, lakin xüsusi aparat tələb edən üsul
- **Post-kvant kriptoqrafiya (PQC):** Klassik kompüterlərdə işləyən, lakin kvant hücumlarına davamlı olan yeni kriptoqrafik alqoritmlər

Bu mühazirədə post-kvant kriptoqrafiyanın ən mühüm istiqaməti olan **qəfəs əsaslı kriptoqrafiya** ilə tanış olacağıq.

Əsas suallar

- Kvant kompüterlər klassik kriptosistemləri necə təhdid edir?
- Post-kvant kriptografiya nədir və nə üçün vacibdir?
- Qəfəslər nədir və onların kriptografik əhəmiyyəti nədir?
- LWE (xətalara öyrənmə) problemi nədir?
- ML-KEM necə işləyir və onu klassik açar-enkapsulyasiya mexanizmlərindən fərqləndirən nədir?
- ML-DSA-nın imza yaratma və yoxlama mərhələləri necə işləyir?
- NIST PQC standartları hansılardır və hansı parametrlərə malikdir?

I hissə: Kvant təhlükəsinin sərhədi

3 Kvant Hesablamalarının Kriptografik Təhlükəsi

3.1 Kvant Kompüterlərinin Fundamental İş Prinsipləri

Kvant kompüterləri, informasiyanın emalı və saxlanması üçün klassik bitlərin (0 və ya 1) əvəzinə, kvant mexanikasının qanunlarına tabe olan **kvant bitlərindən** (kubitlərdən) istifadə edir. Bu sistemlərin klassik hesablama modelləri üzərində nümayiş etdirdiyi asimptotik sürətlənmə aşağıdakı üç fundamental kvant fenomeninə əsaslanır (Nielsen and Chuang, 2010):

- **Kvant Superpozisiyası:** Klassik bit hər anda yalnız diskret 0 və ya 1 vəziyyətində ola bildiyi halda, bir kubit eyni vaxtda hər iki vəziyyətin xətti kombinasiyasında (koherent superpozisiyada) $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ola bilər (burada $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ və $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$). Bu xüsusiyyət n sayda kubitin eyni anda 2^n sayda vəziyyəti riyazi olaraq ifadə etməsinə imkan verir.
- **Kvant Dolaşıqlığı:** İki və ya daha çox kubit arasında elə bir qeyri-lokal korrelyasiya yaranır ki, onların fiziki vəziyyətləri bir-birindən asılı olmadan müstəqil şəkildə təsvir edilə bilməz. Bir kubitin vəziyyətinin ölçülməsi, aradakı məsafədən asılı olmayaraq, dolaşıq olan digər kubitin vəziyyətini dərhal təyin edir.
- **Kvant Paralelliyi:** Superpozisiya və dolaşıqlıq sayəsində kvant registrləri üzərində icra edilən tək bir unitar çevrilmə, bütün mümkün giriş kombinasiyalarına eyni anda təsir edir. Kvant alqoritmləri bu böyük vəziyyət fəzasında destruktiv interferensiya ilə səhv cavabları yox edib, konstruktiv interferensiya ilə doğru cavabın ehtimalını maksimallaşdırır.

3.2 Şor Algoritmi və Asimmetrik Kriptografiyanın İflası

Teorem 3.1 (Şor algoritmi). 1994-cü ildə **Peter Şor** tərəfindən işlənib hazırlanmış Şor algoritmi — tam ədədlərin vuruqlara ayrılması (integer factorisation) və diskret loqarifmləmə (DLP) problemlərini universal kvant kompüterində polinomial zamanda, yəni $\mathcal{O}((\log N)^3)$ mürəkkəbliklə həll edən kvant alqoritmidir (Shor, 1997).

Alqoritmin Konseptual İş Prinsipi: Şor alqoritmi böyük bir N ədədini vuruqlara ayırmaq üçün birbaşa bölmə əməliyyatları aparmır. O, ədədlər nəzəriyyəindən istifadə edərək bu problemi daha sürətli həll oluna bilən **periodun tapılması** probleminə çevirir:

1. **Klassik Addım (Reduksiya):** N -dən kiçik və onunla qarşılıqlı sadə olan təsadüfi bir a ədədi seçilir. Növbəti məqsəd $f(x) = a^x \pmod{N}$ funksiyasının periodunu, yəni $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ şərtini ödəyən ən kiçik müsbət r tam ədədini tapmaqdır. Klassik kompüterlər üçün bu r periodunu tapmaq eksponensial zaman aparır.
2. **Kvant Sürətlənməsi (Kvant Furye Çevrilməsi — QFT):** Şor alqoritminin ürəyi buradadır. Kubitlər üzərində superpozisiya yaradılaraq funksiyanın bütün mümkün x qiymətləri üçün nəticələri eyni anda hesablanır. Daha sonra kvant Furye çevrilməsi tətbiq edilərək dalğaların interferensiyası vasitəsilə doğru r periodu yüksək ehtimalla oxunur.
3. **Vuruqların hesablanması (klassik):** Dövr (r) tapıldıqdan sonra, əgər r cüt ədəddirsə, $a^r - 1 \equiv 0 \pmod{N}$ ifadəsi cəbri olaraq $(a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod{N}$ şəklində vuruqlara ayrılır. N ədədinin axtarılan həqiqi vuruqları klassik *Evklid alqoritmi* vasitəsilə asanlıqla tapılır:

$$p = \text{ƏBOB}(a^{r/2} - 1, N) \quad \text{və} \quad q = \text{ƏBOB}(a^{r/2} + 1, N)$$

Əgər r tək olsa onda yeni təsadüfi a seçilir və proses təkrarlanır.

Beləliklə, Şor alqoritminin möcüzəsi böyük rəqəmlər arasında kor-koranə axtarış etmək deyil, kvant superpozisiyası sayəsində riyazi funksiyanın gizli ritmini (periodunu) bir addımda tapmaqdır.

Klassik hesablama qurğularında bu problemlərin həlli üçün məlum olan ən səmərəli alqoritmlər sub-eksponensial və ya eksponensial vaxt tələb edir. Şor alqoritmi bu mürəkkəblik səviyyəsini dramatik şəkildə aşağı salır.

Kriptoqrafik Problem	Ən Yaxşı Klassik Mürəkkəbliyi	Kvant Mürəkkəbliyi (Şor)
RSA FaktORIZASIYA	Sub-eksponensial (GNFS: $\exp(c \sqrt[3]{\ln N (\ln \ln N)^2})$)	Polinomial ($\mathcal{O}((\log N)^3)$)
Diskret loqarifm (DH)	Subeksponensial (indeks hesabı)	Polinomial ($\mathcal{O}((\log N)^3)$)
Elliptik Əyri DLP (ECDLP)	Tam Eksponensial (Pollard's Rho: $\mathcal{O}(\sqrt{p})$)	Polinomial ($\mathcal{O}((\log N)^3)$)

Cədvəl 1: Şor alqoritminin asimptotik mürəkkəbliyə təsiri

Şor alqoritminin tamamilə sındırdığı kriptosistemlər:

- **RSA:** Açıq açarın modulunun ($N = p \cdot q$) faktORIZASIYASI polinomial zamana düşdüyü üçün gizli eksponent (d) anlıq hesablanır.
- **Diffi-Hellman (DH) və ElGamal:** Multiplikativ qruplar üzərində diskret loqarifmləmə problemi həll olunduğu üçün ortaq gizli açar asanlıqla bərpa edilir.
- **Elliptik Əyri Kriptoqrafiyası (ECC / ECDSA):** Kvant mühitində ECDLP-nin həlli RSA ilə müqayisədə daha az kubit tələb etdiyi üçün ECC strukturları kvant təhlükəsinə qarşı RSA-dan daha həssasdır.

3.3 Grover Algoritmi və Simmetrik Kriptografiyaya Təsiri

Teorem 3.2 (Grover algoritmi). 1996-cı ildə **Lov Grover** tərəfindən təklif edilmiş *Grover algoritmi* — strukturlaşdırılmamış N elementdən ibarət verilənlər bazasında axtarış mürəkkəbliyini kvadratik olaraq $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ səviyyəsinə endirən universal kvant algoritmidir (Grover, 1996).

Algoritmin Konseptual İş Prinsipi: Klassik kompüterdə sıralanmamış bir bazada hədəf elementi tapmaq üçün orta hesabla $N/2$, ən pis halda isə N yoxlama aparılmalıdır. Grover algoritmi isə bütün verilənləri eyni anda superpozisiyaya gətirir və xüsusi bir **amplitud gücləndirilməsi** addımları ilə axtarış müddətini $\sqrt{N}$ səviyyəsinə endirir:

1. **Bərabər Superpozisiya:** İlk olaraq bütün mümkün N variant bərabər ehtimalla (eyni amplitudla) böyük bir kvant superpozisiyası vəziyyətinə gətirilir.
2. **Kvant Orakulu (Faza İnversiyası):** Alqoritm hədəf elementi tapmaq üçün "Orakul" adlı bir funksiyaadan istifadə edir. Orakul bazanı oxumur; o, yalnız axtarılan doğru elementin ehtimal dalğasının işarəsini (fazasını) tərsinə çevirir (müsbət amplituddan mənfə amplituda keçirir). Digər səhv variantların işarəsi isə müsbət olaraq qalır.
3. **Gücləndirmə (Orta Qiymət Ətrafında İnversiya):** Bu mərhələdə sistemin bütün amplitudlarının orta qiymət xətti hesablanır və hər bir amplitud öz orta qiymətinə görə simmetrik olaraq güzgü effekti ilə tərsinə çevrilir. Nəticədə, fazası mənfə olan doğru elementin müsbət amplitudu kəskin şəkildə **böyüyür**, səhv elementlərin amplitudları isə sıxılaraq **kiçilir**.
4. **Dövriyyə və Ölçmə:** Bu iki addım (Orakul və Gücləndirmə) təxminən $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ dəfə təkrarlanır. Hər dövrdə doğru cavabın dalğa hündürlüyü daha da artır. Sonda registr ölçüldükdə doğru element demək olar ki, 100% ehtimalla tapılır.

Həndəsi Təsvir: Bu prosesi iki vektor arasındakı bucağın fırladılması kimi təsəvvür etmək olar. Hər bir Grover dövrü kvant vəziyyət vektorunu doğru cavabı təmsil edən hədəf oxuna doğru müəyyən bir sabit bucaq qədər yaxınlaşdırır (fırladır). Hədəf oxuna tam çatmaq üçün tələb olunan fırlatma addımlarının sayı məhz $\sqrt{N}$ mütənasibliyindədir.

Grover algoritmi asimmetrik şifrələr kimi simmetrik infrastrukturunu tamamilə iflic etmir, lakin onların effektiv açar təhlükəsizliyi marjasını riyazi olaraq yarıbayarı azaldır:

- **AES-128:** İdeal sorğu modelində Grover axtarışı təxminən 2^{64} ardıcıl sorğu tələb edir; çevrilə bilən AES dövrəsi, dərinlik, paralelləşmə və xəta düzəlişi kimi tam resurslar ayrıca hesablanmalıdır. Bu hədd avtomatik praktiki sındırılma demək deyil.
- **AES-256:** İdeal sorğu modelində təxminən 2^{128} sorğu səviyyəsi qalır; konkret təhlükəsizlik qərarı sistem profili və kvant resurs modeli ilə verilir.
- **Kriptografik Heş Funksiyaları (SHA-2 / SHA-3):** İlkin obraz və ikinci ilkin obraz dayanıqlılığı kvadratik olaraq azalır (məsələn, SHA-256 üçün 2^{128} kvant mürəkkəbliyi qalır).

PQC Keçid Dövrünün Simmetrik Standartları

- **Simmetrik təhlükəsizlik:** Açar uzunluğunu artırmaq ideal Qrover sorğu sərhədinə qarşı ehtiyatı yüksəldir, lakin protokol, birdəfəlik qiymət, açar idarəetməsi və reallaşdırma risklərini həll etmir. AES və SHA variantı tətbiq olunan standartın tələb etdiyi təhlükəsizlik gücünə və funksiyaya (ilkin təsvirə və ya toqquşmaya davamlılıq) görə seçilməlidir.
- **Asimmetrik Təhlükəsizlik:** Açar ölçülərini sadəcə böyütmək (məsələn, RSA-nı 8192-bit etmək) polinomial sürətlənməyə qarşı effektiv deyil. Bu səbəbdən tamamilə fərqli cəbri problemlərə əsaslanan post-kvant asimmetrik sistemlərinə keçid məcburidir.

3.4 Kvant Avadanlıqlarının İnkişafı və Real Təhlükə Zamanı

Kvant hesablama texnologiyaları sənayesində (IBM, Google, Rigetti, Quantinuum və s.) superkeçirici və ion-təhlili kubit arxitekturaları NISQ¹² mərhələsindən **Xətələrə Davamlı Kvant Hesablamaları (FTQC)**¹³ dövrünə doğru sürətlə irəliləyir.

Kvant prosessorlarının inkişaf dinamikası göstərir ki, təkcə fiziki kubitlərin sayı deyil, onların keyfiyyəti (geyt dürüstlüyü / *gate fidelity*) və modulyarlığı əsas meyar kimi önə çıxmışdır. IBM 2023-cü ildə 1121 fiziki kubitlik *Condor* prosessorunu nümayiş etdirdikdən sonra, diqqəti xətası azaldılmış modul arxitekturalara yönəlmişdir. 2024-cü ildə 156 fiziki kubitlik, lakin 5 dəfə daha az xəta dərəcəsinə malik *Heron* prosessorunu və onun əsasında qurulmuş qrafik keçidli *Quantum System Two* platformasını təqdim etmişdir. Yol xəritəsinə əsasən, IBM 2026-cı ilə qədər kvant coupler-ləri vasitəsilə bütöv birləşdirilən *Flamingo* modul sistemlərini və 2029-cu ilə qədər **100 tam xəta-düzəlişli məntiqi kubitdən** ibarət *Starling* sistemini istifadəyə verməyi hədəfləyir.

¹²NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum* — Küylü Orta-Məsafəli Kvant): Fiziki xəta korreksiyası olmayan, 100–1000 fiziki kubit aralığında işləyən müasir kvant kompüterləri mərhələsi.

¹³FTQC (*Fault-Tolerant Quantum Computing* — Xətələrə Davamlı Kvant Hesablamaları): Səth kodları (*surface codes*) və ya qraf kodları vasitəsilə minlərlə fiziki kubiti bir araya gətirərək xətasız məntiqi kubit yaradan gələcək kvant arxitekturası.

Kritik Diferensial: Məntiqi və Fiziki Kubitlər

RSA-2048 üçün tələb olunan resurslar doğrudan doğruya seçilmiş Şor algoritmi dövrəsindən (Toffoli / T-dərinlik), fiziki geyt xəta dərəcəsi (10⁻³ və ya 10⁻⁴) və səth kodunun (*surface code*) məsafəsindən (*d*) asılıdır.

Klassik ədəbiyyatda 20 milyon fiziki kubit qiymətləndirmələri mövcud olsa da, müasir **pəncərəli modulyar eksponentləmə** və optimallaşdırılmış Şor dövrləri göstərir ki, 10⁻⁴ fiziki xəta dərəcəsi şəraitində RSA-2048-i təqribən **4100 məntiqi kubit** və **3.5–4.5 milyon fiziki kubit** ilə təqribən 8 saat ərzində sındırmaq mümkündür (Gouzien and Sangouard, 2021).

Buna görə də məxfi məlumatlar üçün hücumçuların tətbiq etdiyi “indi topla, sonra deşifrə” (*Store Now, Decrypt Later* — *SNDL*)^a riskinə görə PQC keçid planı gələcək kvant kompüterinin yaranacağı tarixi gözlənməli, **bugünkü məlumat ömrü və sistem inventarından** başlamalıdır.

^aSNDL (*Store Now, Decrypt Later*): Bədnəyyətli tərəflərin bugün şifrələnmiş tranzit trafiki toplayıb saxlaması və gələcəkdə FTQC kvant kompüterini əldə edildikdə Şor algoritmi ilə deşifrə etməsi strategiyası.

Aralıq özünüoxlama

Bu məqamda tələbə Şor algoritminin faktorizasiya və diskret loqarifmə, Qrover algoritminin isə ideal axtarış mürəkkəbliyinə təsirini bir-birindən ayırmalıdır. Kubit sayı təkbəşinə praktik hücum mümkünlüyünü müəyyən etmir.

II hissə: Post-kvant fərziyyələr və qəfəslər

4 Post-kvant Kriptoqrafiyası

Tərif 4.1 (Post-kvant kriptoqrafiyası). *Post-kvant kriptoqrafiyası (PQC) — universal kvant kompüterlərinin və onlarda icra olunan spesifik kvant alqoritmlərinin (Şor və Qrover) hücumlarına qarşı riyazi cəhətdən dayanıqlı olan klassik kriptoqrafik sistemlərdir (Bernstein et al., 2017). Bu alqoritmlər ənənəvi (klassik) hesablama platformalarında və mövcud şəbəkə infrastrukturunda icra edilir, lakin onların əsaslandığı riyazi problemlər kvant mühitində belə polinomial zamanda həll oluna bilmir.*

4.1 PQC-nin Əsas Riyazi Ailələri

1. **Qəfəs əsaslı:** LWE, Module-LWE, Module-SIS və NTRU tipli konkret fərziyyələrdən istifadə edir. Ən pis hal gətirmələrinin mövcudluğu parametr və problem variantından asılıdır; bütün praktik sxemləri sadəcə “NP-çətin” etiketi ilə əsaslandırmaq olmaz.
2. **Kod əsaslı:** Xətalara düzəldən xətti kodların dekodlaşdırılması probleminin mürəkkəbliyinə əsaslanır. Ən bariz nümunəsi McEliece kriptosistemi. Açıq açar ölçülərinin böyüklüyü onun tətbiqini məhdudlaşdırır.
3. **Heş əsaslı:** Birdəfəlik, daxili vəziyyət saxlayan və saxlamayan imza strukturlarını əhatə edir. Təhlükəsizlik sübutu seçilmiş heş/XOF xassələri, parametr və daxili vəziyyətin

idarəsi kimi fərziyyələrə bağlıdır; fərqli ailələr arasında “ən etibarlı” hökmü ayrıca meyar tələb edir.

4. **Çoxdəyişənli:** Sonlu meydanlar üzərində çoxdəyişənli qeyri-xətti kvadratik tənliklər sisteminin həllinin çətinliyinə əsaslanır. Rəqəmsal imzaların ölçüsü kiçik olsa da, açıq açarların böyüklüyü və bəzi mühüm namizədlərin (məsələn, Rainbow) struktur təhlillə sındırılması bu ailəyə ehtiyatlı yanaşma tələb edir.
5. **İzogeniya əsaslı:** Supersinqulyar elliptik əyrilər arasındakı izogeniya xəritələrinin (mürəkkəb qrafiklərdə təsadüfi gəzintilərin) tapılması probleminə əsaslanır. Ən populyar namizəd olan SIKE alqoritmi daxili həndəsi strukturdakı zəifliklərə görə klassik kompüterlərdə tam sındırılsa da, bu sahədə *SQISign* kimi alternativ yanaşmalar üzərində tədqiqatlar davam edir.

4.2 NIST PQC Standartlaşdırma Prosesi

NIST (ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu) kvant-təhlükəsiz alqoritmlərin müəyyən edilməsi və sənaye üçün qlobal standartların formalaşdırılması məqsədilə 2016-cı ildə açıq beynəlxalq müsabiqə elan etmişdir (NIST, 2016).

Prosesin Xronoloji Mərhələləri

- **2016:** Standartlaşdırma üçün rəsmi dəvətin elan edilməsi.
- **2017:** Dünya miqyasında kriptoaqraflar tərəfindən rəsmi kriteriyalara cavab verən 82 ilkin namizədin təqdim olunması (I Raund).
- **2019:** Geniş qlobal kriptoaqraflar süzgəcindən sonra namizədlərin sayının 26-ya endirilməsi (II Raund).
- **2020:** 7 əsas finalçının və əlavə olaraq daha geniş tədqiqat tələb edən 8 alternativ namizədin elan edilməsi (III Raund).
- **2022:** İlkin qrup olaraq standartlaşdırılacaq ilk 4 qalib alqoritm rəsmən elan olunması.
- **2024:** İlk rəsmi Federal İnformasiya Emalı Standartlarının (*FIPS*) yekun sənədlərinin dərc edilməsi.

4.3 NIST PQC Qalıbları və Standart Statusları

Aşağıdakı cədvəl 26 iyul 2026-cı il tarixinə NIST statusunu göstərir. Alqoritm rəsmən *FIPS* statusu onun bütün TLS/SSH proqramlarında avtomatik və məcburi tətbiqi demək deyil; hər protokol ayrıca standartlaşdırma və qarşılıqlı işləmə işi tələb edir (Alagic et al., 2026).

Təhlükəsizlik marjı və performans balansına görə sənayedə ilkin olaraq qəfəs əsaslı arxitekturalara üstünlük verilir. Bu səbəbdən mühazirəmizin növbəti hissəsində birbaşa ML-KEM və ML-DSA alqoritmlərinin daxili riyazi strukturlarına nəzər salacağıq.

Alqoritm	Riyazi Ailə	Kriptoqrafik Funksiya	Rəsmi FIPS Standartı
ML-KEM	Qəfəs əsaslı	Açar enkapsulyasiyası (KEM)	FIPS 203
ML-DSA	Qəfəs əsaslı	Rəqəmsal İmza	FIPS 204
SPHINCS+	Heş əsaslı	Rəqəmsal İmza	FIPS 205 (SLH-DSA)
FN-DSA	Qəfəs əsaslı	Rəqəmsal İmza	FIPS 206 hazırlanır
HQC	Kod əsaslı	Açar enkapsulyasiyası (KEM)	2025-ci ildə seçilib; FIPS hazırlanır

Cədvəl 2: NIST PQC alqoritmlərinin 26 iyul 2026-cı il statusu

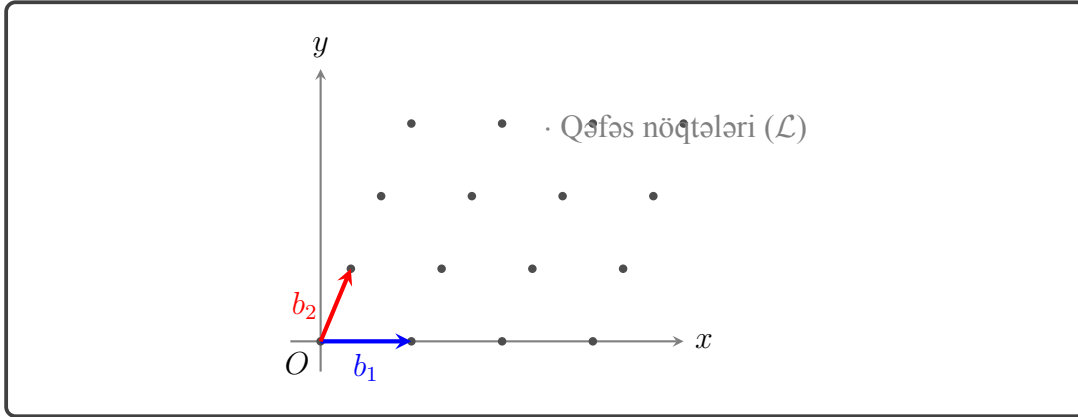
5 Qəfəs Əsaslı Kriptoqrafiyanın Riyazi Əsasları

5.1 Qəfəs Nədir?

Tərif 5.1 (Qəfəs). $\mathbb{R}^n$ həqiqi fəzasında qəfəs — n sayda xətti müstəqil $b_1, b_2, \dots, b_n$ vektorlarının bütün tam əmsallı xətti kombinasiyalarından ibarət diskret nöqtələr çoxluğudur (Micciancio and Regev, 2016):

$$\mathcal{L} = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i b_i \mid a_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

Burada $b_1, b_2, \dots, b_n$ vektorları qəfəsin **bazisi** adlanır.

Şəkil 1: 2-ölçülü qəfəsin və onun bazis vektorlarının (b_1, b_2) riyazi sxemi

5.2 Əsas Qəfəs Problemləri

Qəfəs əsaslı kvantdan sonrakı kriptoqrafik alqoritmlərin təhlükəsizliyi yüksəkölçülü fəzalarda (məsələn, $n \geq 500$) həlli həm klassik, həm də kvant kompüterləri üçün hesablama baxımından mürəkkəb hesab edilən həndəsi problemlərə söykənir:

Tərif 5.2 (SVP — Ən Qısa Vektor Problemi). Verilmiş $\mathcal{L}$ qəfəsində sıfırdan fərqli və Evklid norması (uzunluğu) **minimum olan ən qısa** $\mathbf{v} \in \mathcal{L}$ vektorunu tapmaq problemidir (Micciancio and Regev, 2016):

$$\min_{\mathbf{v} \in \mathcal{L} \setminus \{\mathbf{0}\}} \|\mathbf{v}\| \quad (1)$$

Tərif 5.3 (CVP — Ən Yaxın Vektor Problemi). *Qəfəsə aid olmayan, fəzada verilmiş ixtiyari $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$ hədəf nöqtəsinə qəfəs daxilində ən yaxın olan $\mathbf{v} \in \mathcal{L}$ vektorunu tapmaq problemidir (Micciancio and Regev, 2016):*

$$\min_{\mathbf{v} \in \mathcal{L}} \|\mathbf{t} - \mathbf{v}\| \quad (2)$$

Qəfəs problemlərinin hesablama mürəkkəbliyi problemin konkret variantından və yaxınlaşma faktorundan (*approximation factor* γ) bilavasitə asılıdır: dəqiq SVP (*exact SVP*) və bəzi yaxınlaşma variantları üçün *NP*-çətinlik (*NP-hardness*) nəticələri sübut olunsa da, bu mürəkkəbliyi bütün praktiki SVP/CVP parametr dəstlərinə şamil etmək olmaz.

Şor algoritmi bu problemləri polinomial zamanda həll edə bilmir; bununla belə, “qəfəs problemləri üçün kvant alqoritmləri Grover alqoritmindən daha sürətli ola bilməz” fərziyyəsi də hələ ki tam sübut olunmamışdır. Praktikada təhlükəsizlik hədləri ən yaxşı məlum olan klassik (məsələn, BKZ alqoritm) və kvant hücumlarının konkret parametr qiymətləndirmələri ilə əsaslandırılır.

5.3 LWE — Xətalara Öyrənmə Problemi

Tərif 5.4 (LWE — Xətalara Öyrənmə Problemi). *n ölçülü fəza və q modulu üzərində təyin olunmuş LWE problemi aşağıdakı riyazi prosedura əsaslanır (Regev, 2009):*

- *Gizli (mühafizə olunan) bir $s \in \mathbb{Z}_q^n$ vektoru seçilir.*
- *Təsadüfi olaraq paylanmış $a_i \in \mathbb{Z}_q^n$ vektorları generasiya edilir.*
- *Diskret Qauss paylanmasına malik kiçik bir $e_i \in \mathbb{Z}_q$ küy xətası seçilir.*
- *$b_i = \langle a_i, s \rangle + e_i \pmod{q}$ skalyar hasili hesablanır.*

Axtarış LWE problemi: *Verilmiş çoxsaylı (a_i, b_i) cütlərinə əsasən gizli s vektorunun tapılması problemidir. Xəta olmasaydı uyğun şərtlərdə xətti cəbr tətbiq olunardı; seçilmiş n, q , nümunə sayı və xəta paylanması isə ən yaxşı məlum hücumların çətinliyini müəyyən edir. Xəta sistemi “tamamilə həllolunmaz” etmir, sadəcə nəzərdə tutulan parametr ailəsində hesablama baxımından çətin problem yaradır.*

LWE Probleminin Fundamental Əhəmiyyəti

Oded Regev (2005) tərəfindən kriptografiyaya gətirilən LWE modelinin əsas üstünlükləri:

- **Kvant hücumlarına münasibət:** LWE üçün Şor tipli polinomial həll məlum deyil, lakin kvant sürətlənməsinin mümkünsüzlüyü sübut edilməyib; konkret təhlükəsizlik ən yaxşı məlum hücumlarla qiymətləndirilir.
- **Ən Pis Haldan Gətirmə:** Regev nəticəsi müəyyən modul və xəta paylanması şərtləri altında orta-hal LWE həllini ən pis hal GapSVP/SIVP yaxınlaşdırma problemlərinin kvant alqoritmə gətirir. Module-LWE və konkret ML-KEM parametrləri üçün argument və hücum qiymətləndirməsi ayrıca aparılır; bu, sadə “SVP/CVP-yə bərabərdir” iddiası deyil.

5.4 LWE Əsaslı Kriptosistemin Arxitekturası (Regev Şifrələməsi)

LWE probleminin riyazi çətinliyindən istifadə edərək tam funksional bir asimmetrik (açıq açarlı) şifrələmə sxemi qurulur. Bu sistemdə açarların generasiyası, şifrələmə və deşifrələmə prosesləri aşağıdakı riyazi matris və vektor əməliyyatları ilə icra olunur:

1. Açarların yaradılması:

- **Gizli Açar (Gizli Açar):** Təsadüfi bir $s \in \mathbb{Z}_q^n$ vektoru seçilir. Bu vektor gizli açar rolunu oynayır.
- **Açıq Açar (Açıq Açar):** m sayda təsadüfi $a_i \in \mathbb{Z}_q^n$ vektoru generasiya edilərək bir $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ matrisi formalaşdırılır. Kiçik xətalardan ibarət $e \in \mathbb{Z}_q^m$ vektoru seçilir. Açıq açarın ikinci komponenti olan $b \in \mathbb{Z}_q^m$ vektoru belə hesablanır:

$$b = A \cdot s + e \pmod{q}$$

İctimaiyyətə açıqlanan **Açıq Açar:** (A, b) cütüdür. LWE probleminin mahiyyətinə görə, bu cütü bilən kənar şəxs gizli s vektorunu matris tənliyindən bərpa edə bilmir.

2. Şifrələmə prosesi: Sistemdə bir binar bit ($m \in \{0, 1\}$) şifrələmək üçün açıq açardan $((A, b))$ istifadə olunur:

- Göndərici təsadüfi binar bitlərdən ibarət kiçik bir $r \in \{0, 1\}^m$ perturbasiya (seçim) vektoru generasiya edir.
- **Şifrəli Mətn:** İki komponentdən (c_1, c_2) ibarət olan şifrəli mesaj belə formalaşdırılır:

$$c_1 = r^T \cdot A \pmod{q}$$

$$c_2 = r^T \cdot b + m \cdot \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor \pmod{q}$$

Burada $m = 0$ olarsa, mesaj $r^T \cdot b$ qiymətinə yaxın bir nöqtəyə, $m = 1$ olduqda isə modulun düz yarısı qədər ($\frac{q}{2}$) uzaqlaşdırılmış bir nöqtəyə şifrələnir. Cütlük (c_1, c_2) rabitə kanalı ilə qarşı tərəfə ötürülür.

3. Deşifrələmə prosesi: Şifrəli mətni (c_1, c_2) alan qanuni istifadəçi öz gizli açarından (s) istifadə edərək mesajı bərpa edir:

- İlk olaraq şifrəli mətn komponentləri gizli açarla kombinasiya edilərək xətdən təmizlənmə induksiya aparılır:

$$v = c_2 - c_1 \cdot s \pmod{q}$$

- Bu tənliyin daxili strukturunu açsaq, xətanın necə təcrid olunduğunu görürük:

$$v = (r^T \cdot (A \cdot s + e) + m \cdot \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor) - (r^T \cdot A) \cdot s = r^T \cdot e + m \cdot \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor \pmod{q}$$

- **Qərar Qəbulu:** $r^T \cdot e$ ifadəsi çox kiçik bir küy xətası olduğu üçün, əgər alınan v qiyməti 0-a yaxındırsa, mesaj 0 olaraq, əgər $\frac{q}{2}$ -ə yaxındırsa, mesaj 1 olaraq deşifrə edilir.

Kritik Konsept: Xətanın Həddi və Modul İdarəçiliyi

Şifrələmə zamanı tətbiq edilən $m \cdot \lfloor q/2 \rfloor$ modulyasiyası bitləri qəfəs fəzasında bir-birindən maksimum uzaq məsafəyə yerləşdirmək məqsədi daşıyır. Əgər alqoritmdeki e xətalari çox böyük seçilsə, deşifrələmə zamanı $r^T \cdot e$ küyü $\frac{q}{4}$ həddini keçər və 0 ilə 1 bitləri bir-birinə qarışaraq deşifrələmə xətasına səbəb olar. ML-KEM və bu kimi müasir protokollarda bu parametrlər çox kiçik xəta ehtimalı ilə tənzimlənilir.

5.5 Ring-LWE və Module-LWE Variantları

Standart LWE-də açarların ölçüsü matris vurma əməliyyatlarına görə çox böyükdür (kilobaytlarla). Sənayedə tətbiq olunma qabiliyyətini (səmərəliliyi) artırmaq üçün LWE probleminin optimallaşdırılmış cəbri variantları işlənilib hazırlanmışdır:

Tərif 5.5 (Ring-LWE). *LWE probleminin çoxhədli (polinom) halqaları¹⁴ üzərində strukturlaşdırılmış variantıdır (Lyubashevsky et al., 2013). Burada böyük ölçülü matris-vektor vurma deyil, halqa üzərində çoxhədlilərin vurulması əməliyyatı icra olunur. Bu cəbri fənd matrisləri dövrü strukturlarla əvəz edərək açarların ölçüsünü kəskin şəkildə kiçildir və Nömrə-Nəzəriyyəsi Çevrilməsi¹⁵ (NTT) vasitəsilə yüksəksürətli hesablamaya imkan verir.*

Tərif 5.6 (Module-LWE). *Ring-LWE ilə standart (algebraik struktursuz) LWE arasında rank parametri (k) ¹⁶ ilə tənzimlənən modul (R_q^k) strukturudur (Langlois and Stehlé, 2015). Rank parametri səmərəlilik (açar ölçüsü) ilə cəbri struktur riskləri arasında optimal balans yaradır. FIPS standartlarında ML-KEM alqoritmı Module-LWE fərziyyəsinə, ML-DSA alqoritmı isə həm Module-LWE, həm də Module-SIS¹⁷ fərziyyəsinə söykənir.*

5.6 LWE Variantlarının Müqayisəli Təhlili

Aşağıdakı cədvəldə post-kvant kriptosistemlərinin layihələndirilməsində riyazi problemlərin seçilmə kriteriyaları göstərilmişdir:

Aralıq özünüoxlama

Tələbə qəfəs, SVP/CVP, LWE və Module-LWE anlayışlarını eyni termin kimi deyil, bir-birinə bağlı obyekt, problem və təhlükəsizlik fərziyyələri kimi izah etməlidir. Növbəti hissə bu fərziyyələri standart alqoritmlərdə tətbiq edir.

¹⁴ $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/\langle x^n + 1 \rangle$ çoxhədli halqası: Burada $\mathbb{Z}_q = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ əmsalları mod q daxilində olan tam ədədlər halqasını, $x^n + 1$ isə dərəcəsi n olan siklotomik polinomu təmsil edir. Bu faktor halqada istənilən x^n dərəcəli hədd avtomatik olaraq $x^n \equiv -1 \pmod{x^n + 1}$ reduksiya ilə dərəcəsi $n - 1$ -dən kiçik olan çoxhədliyə gətirilir. Kriptografiyada adətən $n = 2^k$ (məsələn, $n = 256, 512$) seçilir ki, bu da NTT sürətləndirilməsini mümkün edir.

¹⁵NTT (Number Theoretic Transform): Sonlu meydanlar və halqalar üzərində Sürətli Furje Çevrilməsinin (FFT) analoqu olan alqoritm. $O(n^2)$ mürəkkəbliyə malik çoxhədli vurma $O(n \log n)$ tezliyinə endirir.

¹⁶Rank parametri (k) : Modulun ölçüsünü müəyyənləşdirir. $k = 1$ olduqda sxem tam olaraq Ring-LWE-yə çevrilir (yüksək səmərəlilik, lakin cəbri struktura görə bir qədər yüksək nəzəri risk); $n = 1$ olduqda isə standart LWE-yə çevrilir (maksimum təhlükəsizlik, lakin böyük açar ölçüsü). ML-KEM-də $k \in \{2, 3, 4\}$ seçilərək təhlükəsizlik səviyyələri (NIST Level 1, 3, 5) tənzimlənilir.

¹⁷Module-SIS (Module Short Integer Solution): Qəfəs əsaslı rəqəmsal imzalarda (məsələn, ML-DSA / Dilithium) istifadə olunan, verilmiş matris üçün kiçik normaya malik sıfırdan fərqli vektoru tapmağa əsaslanan NP-çətin problem.

Riyazi Problem	Hesablama Səmərəliliyi	Təhlükəsizlik Zəmanəti
LWE	Aşağı (yüksək yaddaş və böyük açarlar)	Çox yüksək (heç bir əlavə cəbri struktur yoxdur)
Ring-LWE	Yüksək (sürətli dövrü vurma, kiçik açarlar)	Yüksək (ideal ideallardan asılıdır, nəzəri risk ehtimalı var)
Module-LWE	Orta-Yüksək (çevik parametr seçimi)	Çox yüksək (cəbri struktura qarşı əlavə mühafizə qatı var)

Cədvəl 3: Kriptografik səmərəlilik və təhlükəsizlik baxımından LWE variantlarının müqayisəsi

III hissə: Standart post-kvant alqoritmləri

6 ML-KEM

6.1 Ümumi Xüsusiyyətlər və Parametrlər

ML-KEM — yüksək ölçülü çoxhədli modulları üzərində qurulmuş **Module-LWE** probleminin riyazi çətinliyinə əsaslanan post-kvant açar enkapsulyasiya mexanizmidir (KEM) (Ducas et al., 2018). Onun standartlaşdırmadan əvvəlki adı Kyber idi. ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST) alqoritm 2024-cü ildə **FIPS 203** kimi təsdiq etmişdir (National Institute of Standards and Technology, 2024); bundan sonra bu müəhazirədə yalnız ML-KEM adı işlədilir.

Cədvəl 4: NIST FIPS 203 standartına uyğun ML-KEM parametr dəstləri (National Institute of Standards and Technology, 2024)

Parametr / Struktur	ML-KEM-512	ML-KEM-768	ML-KEM-1024
NIST kateqoriyası	Kat. 1 (AES-128 ekvivalenti)	Kat. 3 (AES-192 ekvivalenti)	Kat. 5 (AES-256 ekvivalenti)
Açıq açar (pk) ölçüsü	800 bayt	1184 bayt	1568 bayt
Gizli açar (sk) ölçüsü	1632 bayt	2400 bayt	3168 bayt
Şifrəli mətn (c) ölçüsü	768 bayt	1088 bayt	1568 bayt
Paylaşılan ortaqlıq (ss)	32 bayt	32 bayt	32 bayt

6.2 Açar enkapsulyasiya mexanizmi (KEM)

Tərif 6.1 (Açar Enkapsulyasiya Mexanizmi — KEM). *KEM — açıq açarlı (asimmetrik) kriptografiyadan istifadə edərək, iki tərəf arasında simmetrik şifrələmə açarlarının (məsələn, AES üçün ortaqlıq sirtin) təhlükəsiz şəkildə yaradılması və ötürülməsi mexanizmidir (Cramer and Shoup, 2003). KEM ənənəvi formalardan fərqli olaraq mesajı birbaşa şifrələmir, simmetrik açarı "bükür" (kapsullaşdırır). KEM strukturu üç alqoritmədən ibarətdir:*

- $KeyGen() \rightarrow (pk, sk)$: Təsədüfi olaraq bir-birinə bağlı açıq açar (pk) və gizli açar (sk) cütü generasiya edir.
- $Encaps(pk) \rightarrow (c, K)$: Açıq açarı giriş olaraq qəbul edir, təsədüfi paylaşılan ortaqlıq sirtin (K) yaradır və bu sirtin şifrələnmiş forması olan bükülü mətni (şifrəli mətn - c) qaytarır.

- $\text{Decaps}(sk, c) \rightarrow K$: Gizli açar (sk) və bükülü mətni (c) istifadə edərək orijinal ortaq sirri (K) bərpa edir.

6.3 ML-KEM Alqoritminin Riyazi İş Prinsipi

ML-KEM-in daxilində mesaj bitlərini polinoma kodlaşdıran **K-PKE** komponenti işləyir, lakin K-PKE özü tətbiq üçün KEM deyil və ayrıca istifadə edilməməlidir. Aşağıdakı A, s, e, u, v tənlikləri yalnız bu CPA-dayanıqlı daxili komponentin pedaqoji skeletidir; FIPS 203-də tətbiq edilən ML-KEM ona heş/KDF, deterministik yenidən şifrələmə və örtülü rəddetmə (*implicit rejection*) qatı əlavə edir (National Institute of Standards and Technology, 2024).

1. Açar yaradılması:

- $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/\langle x^{256} + 1 \rangle$ çoxhədli halqası təyin olunur.
- Təsadüfi bir toxumdan (*ilkin toxum*) istifadə edilərək psevdotəsadüfi olaraq $k \times k$ ölçülü bir A çoxhədli matrisi generasiya edilir.
- Gizli açar olaraq kiçik əmsallı çoxhədlilərdən ibarət s vektoru və xəta kimi e küy vektoru seçilir.
- Daxili K-PKE üçün $t = A \cdot s + e \pmod{q}$ hesablanır və kodlaşdırılmış açıq açar matrisi ilkin toxumu ilə t -ni daşıyır. Tam ML-KEM dekapsulyasiya açarı yalnız s deyil: kodlaşdırılmış K-PKE deşifrələmə açarı ilə yanaşı enkapsulyasiya açarını, onun heşini və örtülü rədd üçün gizli z dəyərini saxlayır.

2. Daxili K-PKE Şifrələmə Analogiyası: K-PKE təsadüfi mesaj m və deterministik təsadüfilikdən kiçik r, e_1, e_2 seçərək təqribən aşağıdakı iki komponenti yaradır:

- 32 baytlıq m mesajı polinom əmsallarına kodlaşdırılır; bu m son ortaq sirr K ilə eyni obyekt deyil.
- **Şifrəli Mətn:** İki komponentli $c = (u, v)$ cütü kimi hesablanır:

$$u = A^T \cdot r + e_1 \pmod{q}$$

$$v = t^T \cdot r + e_2 + \text{Decompress}(\text{Encode}(m), 1) \pmod{q}.$$

Yaranan $c = (u, v)$ şifrəli mətni qarşı tərəfə göndərilir.

3. ML-KEM enkapsulyasiyası və dekapsulyasiyası:

- ML-KEM.Encaps təsadüfi m yaradır, enkapsulyasiya açarının heşi ilə birlikdə heş/KDF vasitəsilə həm ortaq sirr K , həm də K-PKE təsadüfiliyi törədir və m -i deterministik K-PKE ilə şifrələyir.
- ML-KEM.Decaps əvvəlcə şifrəli mətndən namizəd m' dəyərini dekodlaşdırır, eyni törətmə üsulu ilə şifrəli mətni yenidən yaradır və girişlə sabit zamanlı müqayisə edir.
- Yenidən şifrələmə uyğun gələrsə m' -dən törənən ortaq sirr qaytarılır; uyğun gəlməzsə şifrəli mətn və gizli z -dən psevdotəsadüfi ehtiyat sirr törədilir (örtülü rədd). Beləliklə etibarlı/etibarsız şifrəli mətn fərqi xəta mesajı verərək hücumçu üçün orakula çevrilir.

K-PKE deşifrəlmə bənzətməsində əsas yaxınlıq belə görünür:

- İlk olaraq gizli açarla (s) şifrəli mətnin birinci komponenti vurulur və ikincidən çıxılır:

$$v - s^T \cdot u = (t^T \cdot r + e_2 + \text{Encode}(m)) - s^T \cdot (A^T \cdot r + e_1) \pmod{q}$$

- $t = A \cdot s + e$ tənliyi yerinə qoyulduqda, matris vurmalarının kommutativliyinə görə $A^T \cdot r$ hədləri bir-birini islah edir və geriye yalnız kiçik xətlər qalır:

$$v - s^T \cdot u \approx \text{Encode}(m) + \text{kiçik xəta} \pmod{q}$$

- Kodun açılması zamanı xəta düzgünlük sərhədindədirsə m bərpa edilir. ML-KEM üçün deşifrəlmə xətası ehtimalı parametrlər üzrə çox kiçikdir, lakin bu, "xəta tam sıfırlanır" və ya hər şifrəli mətn üçün qəti bərpa iddiası deyil.

6.4 ML-KEM-in Klassik Sistemlərlə Müqayisəsi və Üstünlükləri

- **IND-CCA2 məqsədi:** FIPS 203 KEM qatı seçilmiş-şifrəli-mətn təhlükəsizliyi üçün yenidən şifrəlmə və örtülü rədd üsulundan istifadə edir; təminat standartın fərziyyələri və yan kanal riskini nəzərə alan düzgün reallaşdırma daxilində qiymətləndirilir.
- **Ədədi-nəzəri çevrilmənin (NTT) integrasiyası:** Polinomların vurulması əməliyyatını sürətləndirmək üçün diskret Furje çevrilməsinin sonlu meydan analoqundan istifadə edir. Bu, hesablama mürəkkəbliyini kəskin azaldır.
- **Modulyar Arxitektura:** Matris ölçülərinin $(k \times k)$ dəyişdirilməsi ilə ($k = 2, 3, 4$) eyni riyazi nüvə üzərində müxtəlif təhlükəsizlik səviyyələri asanlıqla konfigurasiya olunur.

Cədvəl 5: ML-KEM alqoritminin klassik asimmetrik sistemlərlə ölçü müqayisəsi

Alqoritm	Açıq Açar	Gizli Açar	Şifrəli Mətn	Kvant Mühafizəsi
ML-KEM-768	1184 B	2400 B	1088 B	Kvant-təhlükəsiz (Post-Kvant)
RSA-2048	256 B	512 B	256 B	Kvant kompüterləri ilə sındırılır
ECDH-256	32 B	32 B	– (Açar mübadiləsi)	Kvant kompüterləri ilə sındırılır

7 ML-DSA

7.1 Ümumi Xüsusiyyətlər və Parametrlər

ML-DSA — qəfəs çoxhədli modulları üzərində qurulmuş **Module-LWE** və **Module-SIS** çətinliklərinə əsaslanan post-kvant rəqəmsal imza sxemidir (Ducas et al., 2018). Onun standartlaşdırmadan əvvəlki adı Dilithium idi. ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST) alqoritm 2024-cü ildə **FIPS 204** kimi təsdiq etmişdir (NIST, 2024); bundan sonra bu müəhazirədə yalnız ML-DSA adı işlədilir.

Cədvəl 6: NIST FIPS 204 standartına uyğun ML-DSA parametrləri (NIST, 2024)

Parametr / Struktur	ML-DSA-44	ML-DSA-65	ML-DSA-87
NIST kateqoriyası	Kat. 1 (AES-128 ekv.)	Kat. 3 (AES-192 ekv.)	Kat. 5 (AES-256 ekv.)
Açıq açar (pk) ölçüsü	1312 bayt	1952 bayt	2592 bayt
Gizli açar (sk) ölçüsü	2560 bayt	4032 bayt	4896 bayt
İmza (sig) ölçüsü	2420 bayt	3309 bayt	4627 bayt

7.2 ML-DSA Alqoritminin Riyazi İş Prinsipi

ML-DSA alqoritmi qəfəs əsaslı kriptografiyada gizli açar haqqında məlumatın sızmasının qarşısını almaq üçün **imtina ilə seçmə** üsulundan istifadə edən strukturlaşdırılmış Fiat–Şamir çevirməsinə əsaslanır. Alqoritm üç əsas riyazi mərhələdən ibarətdir:

1. Açar yaradılması:

- $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/\langle x^{256} + 1 \rangle$ çoxhədli halqası üzərində təsadüfi bir A çoxhədli matrisi ($k \times l$ ölçülü) formalaşdırılır.
- Gizli açar olaraq əmsalları çox kiçik tam ədədlərdən ibarət iki gizli çoxhədli vektoru — s_1 və s_2 seçilir.
- Açıq açarın əsas hissəsi olan t vektoru aşağıdakı şəkildə hesablanır:

$$t = A \cdot s_1 + s_2 \pmod{q}$$

- t Power2Round ilə (t_1, t_0) hissələrinə ayrılır. Kodlaşdırılmış açıq açar $pk = (\rho, t_1)$ formasındadır; A ayrıca saxlanılır, ρ ilkin toxumundan genişləndirilir. FIPS 204 kodlaşdırılmış gizli açarı $\rho, K, tr, s_1, s_2, t_0$ komponentlərini daşıyır; standartın icazə verdiyi ilkin-toxum girişi API ayrıca profil ola bilər.

2. İmza yaratma: Bir M mesajını imzalamaq üçün gizli açar sahibi (sk) aşağıdakı interaktiv əməliyyatları yerinə yetirir:

- Mesajın təmsilçisi, kontekst və xüsusi təsadüfləşdirmə girişindən maskalama vektoru y törədilir; deterministik və əlavə təsadüfliliklə qorunan imza variantları standartda fərqləndirilir. $w = A \cdot y \pmod{q}$ və $w_1 = \text{HighBits}(w, 2\gamma_2)$ hesablanır.
- $\tilde{c} = H(\mu \parallel w_1)$ çağırışın ilkin toxumu kimi hesablanır və $c = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$ çoxhədlisinə açılır.
- İmza namizədi olan z vektoru gizli açarın komponenti ilə xətti kombinasiyaya daxil edilir:

$$z = y + c \cdot s_1$$

- $r_0 = \text{LowBits}(w - cs_2, 2\gamma_2)$ və ct_0 üzrə norma şərtləri yoxlanılır. Şərtlər ödənməzsə yeni y ilə imtina əsasında seçmə təkrarlanır.
- $h = \text{MakeHint}(-ct_0, w - cs_2 + ct_0, 2\gamma_2)$ hesablanır və çəki həddi yoxlanılır. Kodlaşdırılmış imza $\sigma = (\tilde{c}, z, h)$ -dir; (z, c) cütü standart ML-DSA imzası deyil.

3. İmzanın yoxlanılması: Açıq açara ($pk = (\rho, t_1)$) və mesaja malik olan tərəf kodlaşdırılmış $\sigma = (\tilde{c}, z, h)$ imzasını belə yoxlayır:

- Kodlaşdırma, z norması və köməkçi məlumatın çəki həddi yoxlanılır; A yenidən ρ -dan genişləndirilir və $c = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$ hesablanır.
- Yuvarlaqlaşdırılmış açıq komponent ilə yüksək bitlər bərpa olunur:

$$w'_1 = \text{UseHint}(h, Az - ct_1 \cdot 2^d, 2\gamma_2)$$

- Yoxlayan $\tilde{c}' = H(\mu \parallel w'_1)$ hesablayır və sabit-zamanlı şəkildə $\tilde{c}' = \tilde{c}$ olub-olmadığını yoxlayır. Köməkçi məlumat məhz t -nin t_1/t_0 yuvarlaqlaşdırılmasına baxmayaraq imzalanın istifadə etdiyi yuxarı bitləri bərpa etməyə imkan verir.

7.3 ML-DSA Üstünlükləri və Klassik Sistemlərlə Müqayisəsi

- **EUFCMA məqsədi:** Təhlükəsizlik təsadüfi sorğu mənbəyi modeli fərziyyələri və Module-LWE/Module-SIS tipli problemlərə gətirmə əsasında təhlil olunur; bu, reallaşdırma qüsurlarına qarşı “tam sübut” deyil.
- **Yan kanal tələbi:** Alqoritm sabit-zamanlı tətbiq edilə bilər, lakin imtina dövrü, nümunələyici, heş və yaddaş davranışı ayrıca qorunmalı və sınaqdan keçirilməlidir; riyazi struktur enerji sızıntısını avtomatik dayandırır.
- **Balanslaşdırılmış ölçülər:** FN-DSA alqoritmində nisbətən açarları bir qədər böyük olsa da, riyazi tətbiqi ondan xeyli sadədir və sürüşən nöqtəli hesablamalar tələb etmir.

Cədvəl 7: Post-kvant və klassik rəqəmsal imza sistemlərinin struktur müqayisəsi

Alqoritm	Açıq Açır	İmza Ölçüsü	Riyazi Nüvə / Struktur
ML-DSA-44	1312 B	2420 B	Qəfəs əsaslı (Module-LWE/SIS)
FN-DSA-512	897 B	666 B	Qəfəs əsaslı (NTRU / Qauss seçimi)
SLH-DSA-128s ¹⁸	32 B	7856 B	Heş əsaslı (Vəziyyətsiz heş ağacları)
RSA-2048	256 B	256 B	Klassik (FaktORIZASIYA — Kvant qeyri-dayanıqlı)
ECDSA-256	64 B	64 B	Klassik (Diskret loqarifm — Kvant qeyri-dayanıqlı)

8 FN-DSA

8.1 Ümumi Xüsusiyyətlər və Parametrlər

FN-DSA NTRU qəfəsləri üzərində qurulmuş imza sxemidir (Fouque et al., 2018). NIST onu gələcək FN-DSA standartı üçün seçib, lakin 26 iyul 2026-cı il tarixinə **FIPS 206 hələ hazırlanır və təsdiqlənmiş FIPS deyil**. Aşağıdakı ölçülər yekun FIPS 206 deyil, seçilmiş FN-DSA namizəd profilinin parametrlərinə aiddir.

NTRU Strukturunun Riyazi İzahı: NTRU (N -ci dərəcəli kəsilməmiş çoxhədli halqası) — çoxhədli halqalar üzərində qurulmuş xüsusi bir qəfəs növüdür. Onun əsas iş prinsipi aşağıdakı kimidir:

- Bütün hesablamalar $R = \mathbb{Z}[x]/\langle x^n + 1 \rangle$ halqasında, yəni dərəcəsi $n - 1$ olan kəsik çoxhədlilər üzərində aparılır.
- **Gizli açar:** Əmsalları çox kiçik tam ədədlərdən (məsələn, yalnız $-1, 0, 1$) ibarət olan təsadüfi f və g çoxhədliləridir. Bu çoxhədlilər qəfəsin ən qısa və ortoqonala yaxın gizli bazasını formalaşdırır.
- **Açıq açar:** Bu iki gizli çoxhədlinin halqa daxilindəki nisbətidir: $h = g \cdot f^{-1} \pmod{q}$. Bu nisbət isə fəzada tamamilə fərqli, çox uzun və yararsız bir qəfəs bazası yaradır.
- **Riyazi Çətinlik Fərziyyəsi:** Açıq NTRU qəfəsində imza saxtalaşdırmaq və ya qısa gizli baza tapmaq konkret NTRU qəfəsi hücumları ilə qiymətləndirilir. Bunu ümumi SVP-yə sadə bərabərlik və ya bütün klassik/kvant hücumlar üçün sübut olunmuş eksponensial aşağı sərhəd kimi təqdim etmək olmaz.

FN-DSA məhz bu NTRU strukturunun üzərinə sürətli Furye çevrilməsini (FFT) əlavə edərək həm təhlükəsizliyi, həm də sürəti maksimuma çatdırır.

Parametr / Struktur	FN-DSA-512	FN-DSA-1024
NIST kategoriyası	1 (AES-128 müqayisə həddi)	5 (AES-256 müqayisə həddi)
Açıq açar (pk) ölçüsü	897 bayt	1793 bayt
Gizli açar (sk) ölçüsü	1281 bayt	2561 bayt
İmza (sig) ölçüsü	666 bayt	1280 bayt

Cədvəl 8: FN-DSA namizəd profili parametr dəstləri; FIPS 206 hələ hazırlanır (26 iyul 2026)

8.2 FN-DSA Namizədinin Riyazi İş Prinsipi

FN-DSA-nın iş prinsipi “heşlə və imzala” paradigmasına və Gentry–Peikert–Vaikuntanathan (GPV) tərəfindən irəli sürülmüş qəfəs tələ qapısı mexanizminə əsaslanır. Alqoritm riyazi strukturu aşağıdakı addım ardıcılığı ilə işləyir:

1. Açar yaradılması:

- $R = \mathbb{Z}[x]/\langle x^n + 1 \rangle$ çoxhədli halqası seçilir, burada $n \in \{512, 1024\}$.
- Təsadüfi olaraq kiçik əmsallı $f, g, F, G \in R$ çoxhədliləri elə generasiya edilir ki, onlar məşhur NTRU tənliyini ödəsinlər:

$$f \cdot G - g \cdot F = q \pmod{x^n + 1}$$

- **Gizli Açar:** Qəfəsin qısa vektorlar bazasını təşkil edən f, g, F, G komponentləridir (xüsusi trapdoor matrisi). **Açıq Açar:** Halqada hesablanan xətti nisbətdir: $h = g \cdot f^{-1} \pmod{q}$.

2. İmza yaratma: Bir mesajı imzalamaq üçün gizli açar sahibi (sk) aşağıdakı mürəkkəb cəbri əməliyyatları icra edir:

- **İmzalanacaq mesaj təsadüfi duz dəyəri ilə birlikdə qəfəs fəzasındakı bir nöqtəyə heşlənilir:** $c = H(M \parallel \text{duz})$.
- **Sürətli Furiye nümunələməsi:** Gizli açarın köməyi ilə c nöqtəsinə həndəsi olaraq ən yaxın olan qəfəs nöqtəsi (v) tapılır. Bu addımda çoxhədlilərin vurulmasını tezləşdirmək üçün sürətli Furiye çevirməsi (FFT) və kəsr ədədləri üzərində diskret Qaus nümunələməsi alqoritmlərindən istifadə olunur.
- **Rəqəmsal imza:** $s = (c - v)$ fərqi kimi hesablanan çox qısa vektordur. İmza $\sigma = (\text{duz}, s)$ cütü şəklində təqdim edilir.

3. İmzanın yoxlanılması: İmzanı yoxlayan tərəf yalnız açıq açara (h) və mesajla malik olur. Heç bir FFT və ya onluq kəsr hesablama aparmadan tam ədədlər daxilində yoxlama aparır:

- Göndərilən σ daxilindəki s imza vektorunun dərəcə norması (həndəsi uzunluğu) yoxlanılır. Əgər vektor müəyyən olunmuş kritik normadan böyükdürsə, imza rədd edilir.
- Açıq açar (h) vasitəsilə s vektorunun qəfəs bərabərliyi yoxlanılır və alınan nəticə yenidən mesaj heşi ilə müqayisə edilir. Uyğunluq təsdiqlərsə, imza **etibarlı** sayılır.

8.3 FN-DSA və ML-DSA Sistemlərinin Struktur Müqayisəsi

ML-DSA FIPS 204-də standartlaşdırılıb; FN-DSA isə FN-DSA/FIPS 206 üçün seçilib və standartlaşdırma prosesi davam edir. Tətbiq müqayisəsi buna görə yetkinlik və qarşılıqlı işləmə statusunu da nəzərə almalıdır:

Niyə FN-DSA?

- **Kompakt İmza:** FN-DSA-512 namizəd imzasının maksimal kodlaşdırılmış ölçüsü 666 baytdır və ML-DSA-44 imzasından kiçikdir. Faktiki paket fragmentasiyası bütöv protokol mesajı, MTU və nəqliyyat-dan asılıdır.
- **Yoxlama məhsuldarlığı:** Sürətləndirilmiş reallaşdırmalarda güclü nəticələr göstərə bilər; konkret müqayisə prosessoru, versiyası və müqayisəli ölçmə profilini göstərməyi tələb edir.

Yarana biləcək mürəkkəbliklər:

- **Kəsr hesablamaları:** İmza yaratma mərhələsində daxili Qaus nümunələməsi üçün yüksək dəqiqlikli onluq kəsr əməliyyatları tələb olunur. Bu, mikrokontrollerlərdə və xüsusi kartlarda reallaşdırmanı çətinləşdirir.
- **Açar Generasiyasının Mürəkkəbliyi:** NTRU tənliyini ödəyən matrislərin tapılması ML-DSA-un xətti modullarına nisbətən hesablama baxımından daha çox vaxt aparır.

9 NIST Standartları və Müqayisəli Analiz

9.1 FIPS 203 (ML-KEM)

FIPS 203 standartı ML-KEM alqoritmi əsasında hazırlanmış post-kvant açar enkapsulyasiya mexanizmini müəyyən edir (National Institute of Standards and Technology, 2024). Alqoritm təhlükəsizlik səviyyələrinə görə üç parametr dəstinə bölünür:

- **ML-KEM-512:** NIST kateqoriyası 1 — AES-128 açar axtarışı ilə müqayisə olunan resurs həddi.
- **ML-KEM-768:** Kateqoriya 3 — AES-192 açar axtarışı müqayisə həddi.
- **ML-KEM-1024:** Kateqoriya 5 — AES-256 açar axtarışı müqayisə həddi.

9.2 FIPS 204 (ML-DSA)

FIPS 204 standartı ML-DSA strukturu üzərində qurulmuş post-kvant rəqəmsal imza standartıdır (NIST, 2024). Sistem aşağıdakı parametr dəstlərinə malikdir:

- **ML-DSA-44:** NIST təhlükəsizlik səviyyəsi 2 üçün parametr dəsti.
- **ML-DSA-65:** NIST təhlükəsizlik səviyyəsi 3 üçün parametr dəsti.
- **ML-DSA-87:** NIST təhlükəsizlik səviyyəsi 5 üçün parametr dəsti.

9.3 Post-Kvant Kriptoqrafiyası (PQC) Alqoritmlərinin Müqayisəsi

Post-kvant dövrünə keçiddə ən mühüm amillərdən biri açar və imza ölçüləridir. Cədvəl 9-də müasir post-kvant alqoritmlərinin parametrləri klassik sistemlərlə bayt cinsindən müqayisə edilmişdir.

Alqoritm Standartı	Açıq Açar	Gizli Açar	İmza / Şifrəli Mətn	Riyazi Növü
ML-KEM-768	1184 B	2400 B	1088 B	Qəfəs əsaslı KEM
ML-DSA-44	1312 B	2560 B	2420 B	Qəfəs əsaslı imza
FN-DSA-512	897 B	1281 B	666 B	NTRU qəfəsi əsaslı imza
SLH-DSA-128s	32 B	64 B	7856 B	Heş əsaslı imza
RSA-2048	256 B	256 B	256 B	Klassik (Kvant-həssas)
ECDSA-256	64 B	32 B	64 B	Klassik (Kvant-həssas)

Cədvəl 9: Klassik və post-kvant kriptografik alqoritmlərinin açar və verilənlər ölçüsü müqayisəsi

Alqoritmlərin seçilməsində yalnız ölçü deyil, hesablama məhsuldarlığı da rol oynayır. Universal sənaye əməliyyat sayı yoxdur: nəticə prosessordan, kompilyator seçimlərindən, reallaşdırma versiyasından, mesaj/önheş rejimindən və təsadüflik mənbəyindən asılıdır. Cədvəl 10 buna görə yalnız ölçülməli profili göstərir.

Cədvəl 10: Reproduksiya olunan PQC performans müqayisəsi üçün tələb olunan profil (Alagic et al., 2026)

Alqoritm	İmzalama Sürəti	Yoxlama Sürəti	Əməliyyat Profili / Tələblər
ML-DSA-44	Müqayisəli ölçmə	Müqayisəli ölçmə	FIPS 204 reallaşdırması və platforma göstərilməlidir
FN-DSA-512¹⁹	Müqayisəli ölçmə	Müqayisəli ölçmə	FIPS 206 qaralaması; versiya və aparat yığımları göstərilməlidir
SLH-DSA-128s	Müqayisəli ölçmə	Müqayisəli ölçmə	SHA2/SHAKE variantı və parametr dəsti göstərilməlidir

10 Praktik tövsiyələr

Post-Kvant Kriptografiyaya Keçid üçün Praktik Tövsiyələr

• Kvant Təhlükəsinə Hazırlıq:

- Uzunmüddətli məxfilik tələb edən kritik məlumatlar üçün “indi topla, sonra şifrəni aç” təhdidini nəzərə alın və post-kvant keçidini indidən planlaşdırın.
- Hibrid rejimi yalnız tətbiq olunan protokol profilində birləşdirici, kodlaşdırma, zəif profilə endirmədən müdafiə və qarşılıqlı işləmə qaydaları müəyyən edildikdə istifadə edin; alqoritm adlarını sadəcə yanaşı yazmaq təhlükəsiz birləşdirici yaratmır.

• PQC Standartlarının Seçilməsi:

- KEM və imza parametrini tətbiq olunan dövlət/sənaye profili, tələb olunan təhlükəsizlik kateqoriyası, məlumat ömrü, ötürmə zolağı, yoxlama və qarşılıqlı işləmə üzrə seçin; ML-KEM-768 və ML-DSA-44 universal ilkin seçim kimi elan edilməməlidir.
- FN-DSA/FIPS 206 və HQC standartları hələ hazırlanır. Yekun profil, yoxlama və protokol dəstəyi olmadan onları məcburi istehsal seçimi kimi təqdim etməyin.
- Daha böyük parametr dəsti avtomatik “maksimum sistem təhlükəsizliyi” vermir; reallaşdırma, protokol və əməliyyat riskləri ayrıca qalır.

• Reallaşdırma və Proqram Təminatı:

- **liboqs** kimi layihələr qarşılıqlı işləmə və eksperiment üçün faydalıdır; istehsal istifadəsi üçün tətbiq olunan standart, təminatçı, yoxlama statusu və dəstək həyat dövrü ayrıca təsdiqlənməlidir.
- OpenSSL versiya nömrəsi təkbaşına konkret PQC/hybrid protokol profilinin istehsal dəstəyini göstərmir; təminatçı və protocol stack sənədlərini yoxlayın.
- Sabit-zamanlı reallaşdırma yan kanal riskini azaldır, lakin enerji və xəta in-yeksiyası, RNG, yaddaş təhlükəsizliyi və protokol sorğu mənbəyi risklərini ayrıca sınaqdan keçirmək lazımdır.

• **Keçid Strategiyası:**

- Kriptoqrafik inventar, abstraksiya/API, format və sertifikat dəyişiklikləri, protokol danışıqları və zəif profilə endirmədən müdafiə, sınaq/telemetriya, geri qayıtma və istifadədən çıxarma siyasəti qurun. Çeviklik həmişə “kodu dəyişmədən” miqrasiya demək deyil.
- İnformasiya sistemlərində post-kvant alqoritmlərinin integrasiyası üçün konkret yol xəritəsi hazırlayın.
- Köhnə və yenilənməyən müştəri proqramları ilə geriye uyğunluğu müvəqqəti olaraq qoruyun.

• **Rəsmi Standartlara Uyğunluq:**

- **FIPS 203:** Açar enkapsulyasiyası üçün ML-KEM.
- **FIPS 204:** Rəqəmsal imza üçün ML-DSA.
- **FIPS 205:** Heş əsaslı imzalar üçün SLH-DSA.
- **FIPS 206 (hazırlanır):** FN-DSA üçün yekun standart və tətbiq profili hələ dərc edilməyib (26 iyul 2026).
- **HQC (standart hazırlanır):** İkinci KEM kimi seçilib; yekun FIPS və parametrlər gözlənilir.

11 Nümunə məsələlər və çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Standart statusu, alqoritm rolu və təhlükəsizlik fərziyyəsini ayrı sütunlarda yazın. Mül-
lim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 11.1. *Şor alqoritmi hansı klassik kriptosistemləri təhdid edir və bunun riyazi səbəbi nədir?*

Çalışma 11.2. *Qrover alqoritminin simmetrik kriptoqrafiyaya təsiri nədən ibarətdir? AES-128 və AES-256 alqoritmlərinin post-kvant təhlükəsizlik səviyyəsi necə dəyişir?*

Çalışma 11.3. *Xətalara öyrənmə (LWE) problemi nədir və bu problemin müasir post-kvant kriptoqrafiyası üçün əhəmiyyəti necə izah olunur?*

Çalışma 11.4. *Rəsmi NIST standartları olan ML-KEM (ML-KEM) və ML-DSA (ML-DSA) arasında funksional və riyazi cəhətdən hansı əsas fərqlər mövcuddur?*

Çalışma 11.5. *FN-DSA imza sxeminin ML-DSA ilə müqayisədə əsas üstünlükləri və çatışmazlıqları nələrdir?*

Çalışma 11.6. *NIST PQC standartlaşdırma prosesində müəyyən edilmiş təhlükəsizlik səviyyələri riyazi olaraq nəyi ifadə edir?*

Çalışma 11.7. *ML-KEM-768 alqoritminin açıq açar və şifrəli mətn ölçülərini klassik RSA-2048 kriptosistemi ilə müqayisə edin.*

12 Müəllim üçün cavab açarı

1. Şor algoritmi ideal, kifayət qədər böyük xəyata davamlı kvant kompüterində tam ədədlərin vuruqlara ayrılması və uyğun sonlu qruplarda diskret loqarifm problemlərini polinomial zamanda həll edir. Buna görə RSA, klassik sonlu meydan DH/ElGamal və ECC-nin standart təhlükəsizlik fərziyyələri belə bir kompüter mövcud olduqda pozular; “super-polinomial, praktik olaraq polinomial” ifadəsi düzgün deyil.
2. Grover ideal sorğuların sayını $O(N)$ -dən $O(\sqrt{N})$ -ə endirir: ideal modeldə AES-128 üçün təxminən 2^{64} , AES-256 üçün 2^{128} ardıcıl sorğu alınır. Bu, tam praktik xərc deyil; çevrilə bilən dövrə, dərinlik, paralelləşmə və xəta düzəlişi nəzərə alınmalıdır. Alqoritm seçimi tətbiq olunan standartda və tələb olunan təhlükəsizlik gücünə görə edilir.
3. LWE-də $b_i = \langle a_i, s \rangle + e_i \pmod{q}$ nümunələrindən s -i tapmaq və ya nümunələri bərabər paylanmış-dan ayırmaq hədəflənir. Çətinlik n, q , nümunə sayı və xəta paylanmasına bağlıdır. Müəyyən şərtlərdə ən pis hal lattice problemlərinə gətirmə var; Şor tipli polinomial kvant hücumu məlum deyil, lakin “tam davamlılıq” sübutu deyil (Regev, 2009).
4. Funksional olaraq **ML-KEM** ortaq sirri enkapsulyasiya edir, **ML-DSA** isə rəqəmsal imza yaradır. ML-KEM daxili Module-LWE tipli K-PKE-ni heş/KDF, yenidən şifrələmə və örtülü rədd vasitəsilə CCA-davamlı KEM-ə çevirir. ML-DSA Module-LWE/Module-SIS tipli fərziyyələrdən, imtina ilə seçmədən, yuvarlaqlaşdırılmış açıq açardan və köməkçi məlumat mexanizmindən istifadə edir; onun imzası $(\tilde{c}, z, h)$ -dir.
5. FN-DSA-512 namizəd maksimum 666-bayt kodlaşdırılmış imza və 897-bayt açıq açarla ML-DSA-44-dən daha yığcam ola bilər. FFT/Qaus nümunələməsi və yan kanala qarşı təhlükəsiz reallaşdırma daha mürəkkəbdir. Paketin hissələrə bölünməsi və məhsuldarlıq konkret protokol və platformadan asılıdır. FN-DSA seçilib, lakin FIPS 206 26 iyul 2026-da hələ hazırlanır.
6. NIST kateqoriyaları tək bir “klassik əməliyyat” sayına bərabər deyil; bütün uyğun klassik və kvant resursları ilə müqayisə hədləridir:
 - Kateqoriyalar 1, 3 və 5 müvafiq olaraq AES-128, AES-192 və AES-256 açar axtarışına ən azı bərabər resurs həddi ilə müqayisə olunur.
 - Kateqoriyalar 2 və 4 isə müvafiq olaraq SHA-256 və SHA-384 toqquşma axtarışı müqayisə hədlərindən istifadə edir.
 - Qiymətləndirmə qapı sayı, dərinlik, yaddaş, sorğu və başqa uyğun xərcləri nəzərə alır; sadəcə 2^n klassik əməliyyat deyil.
7. ML-KEM-768 enkapsulyasiya açarı 1184 bayt, şifrəli mətn 1088 baytdır. RSA-2048 modulu və bəsit şifrəli mətn 256 baytdır, lakin DER/SPKI açıq-açar kodlaşdırması əlavə metaməlumat daşıyır və RSA-KEM/OAEP funksional profili ayrıca müəyyən edilməlidir. Performans hökmü yalnız eyni platforma, reallaşdırma, əməliyyat və müqayisəli ölçmə şərtləri ilə verilə bilər.

13 Xülasə

Bu mühazirə çərçivəsində post-kvant kriptografiyasının fundamental əsasları və müasir təhlükəsizlik arxitekturasındakı rolu ilə bağlı aşağıdakı kritik anlayışlar öyrənilmişdir:

- **Kvant Təhdidi:** Şor algoritmi tam ədədlərin vuruqlara ayrılması və diskret loqarifm əsaslı klassik asimmetrik sistemləri (RSA, ECC, Diffi-Hellman) tamamilə sındırır. Grover algoritmi isə simmetrik şifrələrin riyazi təhlükəsizlik bitini yarıya endirir (Shor, 1997; Grover, 1996).
- **Post-kvant kriptografiyası (PQC):** Kvant kompüterlərinin hesablama gücünə qarşı dayanıqlı riyazi strukturları öyrənir. PQC alqoritmləri əsasən qəfəs, kod, heş və çoxdəyişənli tənliliklər əsaslı ailələrə bölünür (Bernstein et al., 2017).
- **Qəfəs Əsaslı Kriptografiya:** Praktik sxemlər LWE/Module-LWE, SIS/Module-SIS və NTRU tipli konkret fərziyyələrdən istifadə edir. Ən pis hal gətirməsi və NP-çətinlik iddiaları problem variantı, yaxınlaşdırma əmsalı və parametr şərtləri ilə birlikdə verilməlidir (Regev, 2009; Micciancio and Regev, 2016).
- **ML-KEM (ML-KEM):** Module-LWE probleminə əsaslanan və rəsmi olaraq NIST FIPS 203 standartı kimi qəbul edilən açar enkapsulyasiyası mexanizmidir. Müxtəlif təhlükəsizlik səviyyələrinə uyğun olaraq ML-KEM-512, ML-KEM-768 və ML-KEM-1024 konfigurasiyaları mövcuddur (National Institute of Standards and Technology, 2024).
- **ML-DSA (ML-DSA):** Module-LWE və Module-SIS çətinliklərinin müştərək sintezinə əsaslanan və NIST FIPS 204 standartı ilə rəsmi olaraq qəbul edilən rəqəmsal imza sxemidir. Sistem ML-DSA-44, ML-DSA-65 və ML-DSA-87 parametrləri ilə təqdim olunur (Ducas et al., 2018; NIST, 2024).
- **FN-DSA (FN-DSA):** NTRU qəfəs strukturu üzərində kompakt imza sxemidir; NIST tərəfindən seçilib, lakin FIPS 206 26 iyul 2026-da hələ hazırlanır (Fouque et al., 2018; Alagic et al., 2026).
- **HQC:** NIST 2025-ci ildə onu gələcək ikinci PQC KEM kimi seçib. Yekun FIPS hələ hazırlanır; ölçü və tətbiq qərarları yekun standart/protokol profilinə bağlanmalıdır (Alagic et al., 2026).

Əsas Nəticə: Xətaya davamlı kvant kompüteri RSA, sonlu meydan DH və ECC fərziyyələrini təhdid edir, lakin tarix və resurs miqyası qeyri-müəyyəndir. Buna görə təşkilatlar kriptografik inventar, məlumat ömrü və tətbiq olunan profil əsasında PQC miqrasiyasını planlaşdırmalıdır. ML-KEM, ML-DSA və SLH-DSA yekun FIPS-lərdir; FN-DSA və HQC standartları isə 26 iyul 2026-da hələ hazırlanır. Təhlükəsiz seçim yalnız alqoritm adına deyil, protokol, parametr, yoxlama, reallaşdırma və əməliyyat nəzarətlərinə bağlıdır.

References

- G. Alagic, M. Bros, P. Ciadoux, D. Cooper, Q. Dang, Y.-K. Liu, C. Miller, D. Moody, R. Peralta, R. Perlner, A. Robinson, and D. Smith-Tone. Status report on the second round of the additional digital signature schemes for the NIST post-quantum cryptography standardization process. NIST Internal Report (NISTIR) NIST IR 8610, National Institute of Standards and Technology, May 2026. URL <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8610>.
- D. J. Bernstein, J. Buchmann, and E. Dahmen. *Post-Quantum Cryptography*. Springer, Berlin, 2nd edition, 2017. ISBN: 978-3540887010.

- R. Cramer and V. Shoup. Design and analysis of practical public-key encryption schemes secure against adaptive chosen ciphertext attack. In *SIAM Journal on Computing*, volume 33, pages 167–226, 2003. doi: 10.1137/S0097539702403773.
- L. Ducas, E. Kiltz, T. Lepoint, V. Lyubashevsky, P. Schwabe, G. Seiler, and D. Stehlé. Crystals – dilithium: A lattice-based digital signature scheme. In *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, volume 2018, pages 238–268, 2018. doi: 10.13154/tches.v2018.i1.238-268.
- P.-A. Fouque, J. Hoffstein, P. Kirchner, V. Lyubashevsky, T. Pornin, T. Prest, T. Ricosset, G. Seiler, W. Whyte, and Z. Zhang. Falcon: Fast-fourier lattice-based compact signatures. In *NIST Post-Quantum Cryptography Standardization*, 2018. <https://falcon-sign.info/>.
- É. Gouzien and N. Sangouard. Factoring 2048 bit rsa integers in 177 days with 13436 qubits and a continuous-variable quantum computer. *Physical Review Letters*, 127(14):140503, 2021.
- L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996. doi: 10.1145/237814.237866.
- A. Langlois and D. Stehlé. Worst-case to average-case reductions for module lattices. *Designs, Codes and Cryptography*, 75(3):565–599, 2015.
- V. Lyubashevsky, C. Peikert, and O. Regev. On ideal lattices and learning with errors over rings. *Journal of the ACM*, 60(6):1–35, 2013. doi: 10.1145/2535925. Conference version: EUROCRYPT 2010.
- D. Micciancio and O. Regev. *Lattice-Based Cryptography*. Post-Quantum Cryptography. Springer, Berlin, 2016. doi: 10.1007/978-3-540-88702-7_5.
- National Institute of Standards and Technology. Fips pub 203: Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard. Technical report, U.S. Department of Commerce, August 2024.
- M. A. Nielsen and I. L. Chuang. Quantum computation and quantum information. *Cambridge University Press*, 2010. 10th Anniversary Edition.
- NIST. Post-quantum cryptography standardization, 2016. <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization>.
- NIST. Fips 204: Module-lattice-based digital signature standard. Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>.
- O. Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. *Journal of the ACM*, 56(6):1–40, 2009. doi: 10.1145/1568318.1568324. Conference version: STOC 2005.
- P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997. doi: 10.1137/S0097539795293172.